

软件工程

第3章 需求分析

3.2 用例分析(第3部分: UML 类图简介)

回顾：如何展开用例分析？

1.

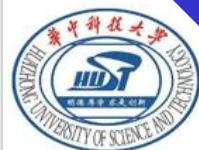
- 用例的图形化表示——UML顺序图

2.

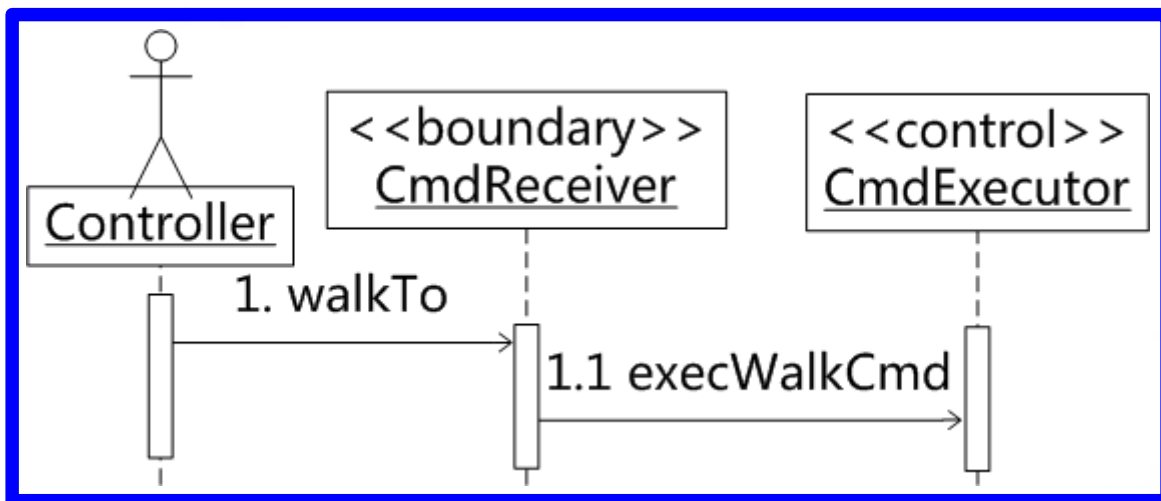
- 如何将用例表示为顺序图——标识分析类，构造用例的顺序图表示

3.

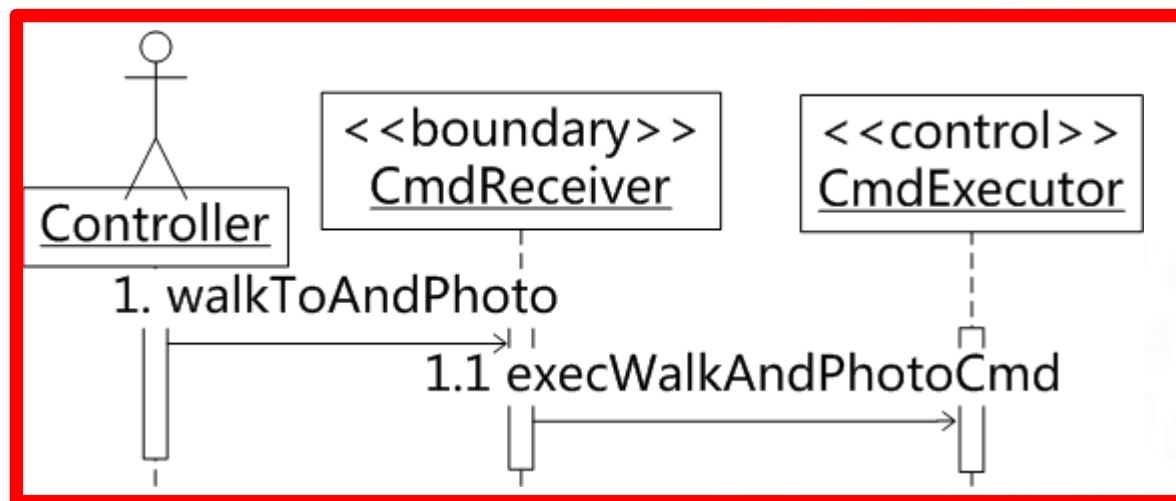
-



同一分析类分散在不同的顺序图之中



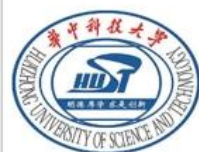
“移动至指定位置”用例



“移动并照相”用例

问题的提出

- 能否将分布在各顺序图中的类及其职责**汇总**起来，进行研究和分析？
 - ◆ 获得能够同时满足所有用例需求的**全局模型**
 - ◆ 基于全局模型**综合**地分析类及其职责的设置合理性，发现不一致性
 - ◆ 提炼、归纳出一些**公共**的分析类（或其职责），使其可以服务于多项用例需求，以进一步简化分析模型



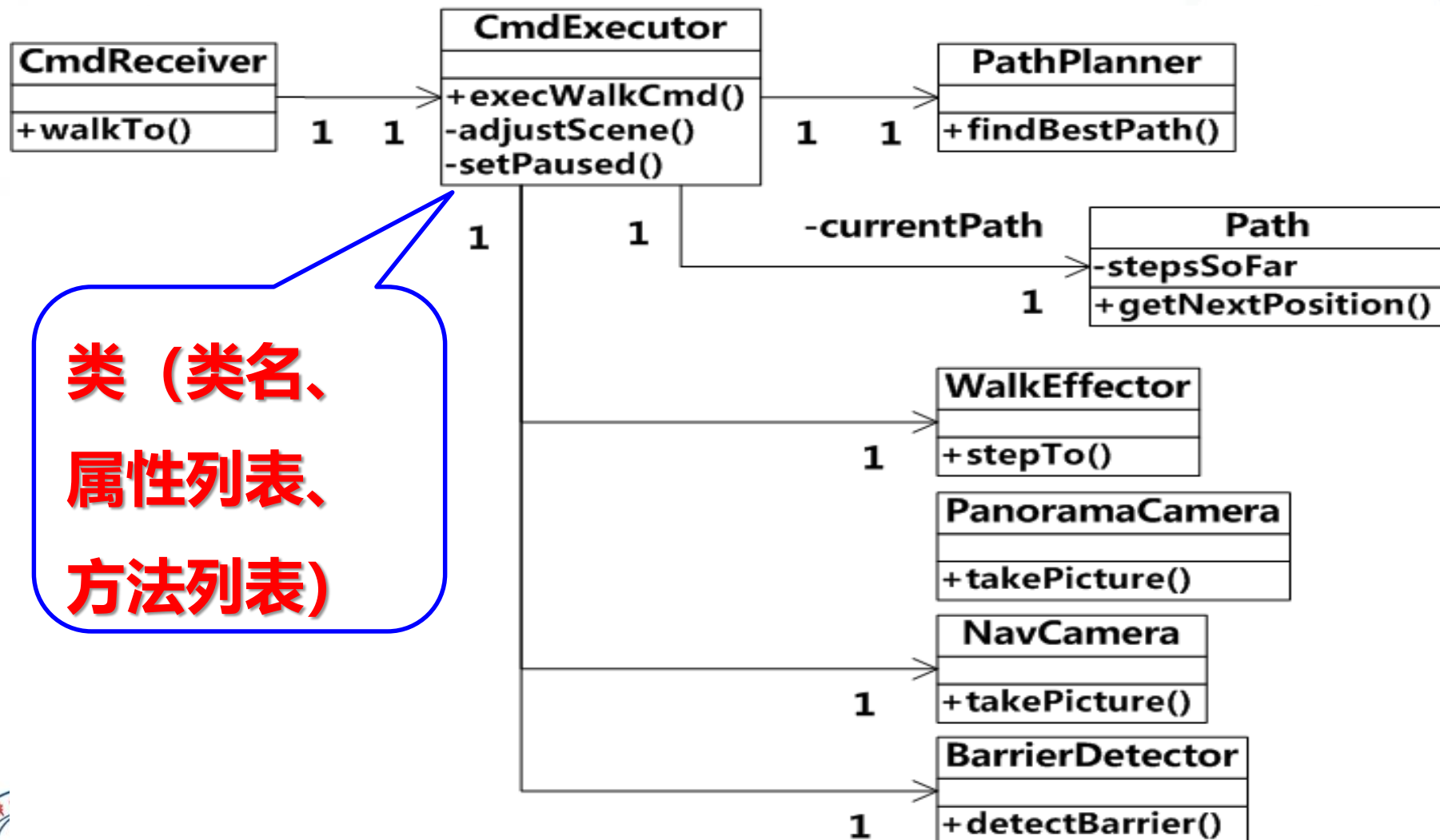
这种全局模型应该如何表示？

- 首先，必须表示类及其职责；
- 其次，必须表示类之间的关系；
- 最后，必须回答：两个类的对象之间如何才能传递消息？

答案是：**UML类图**——表示类的职责（结点）、类之间的关系（边），其中某些边可以作为消息传递通道

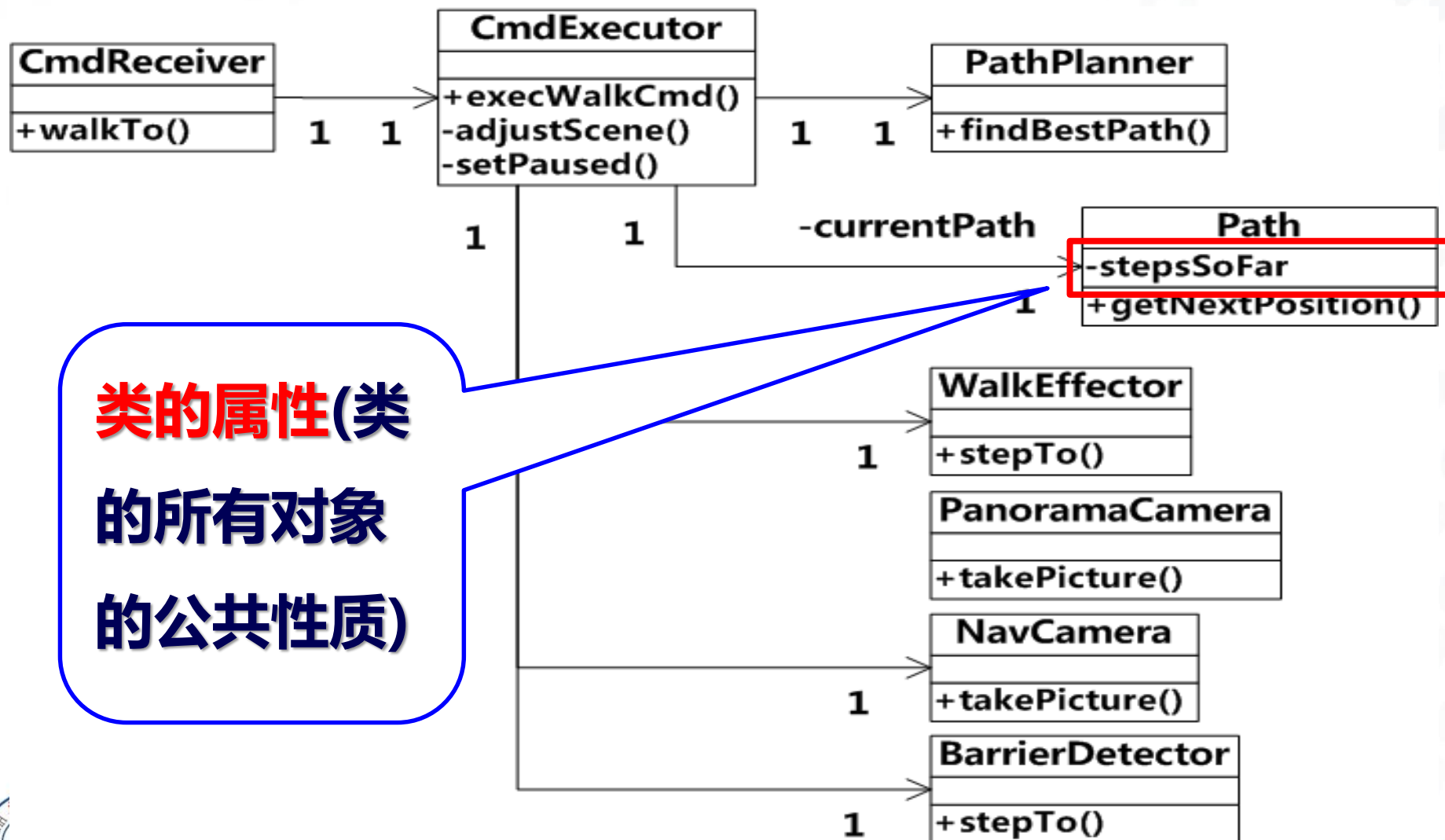


UML类图示例(1)



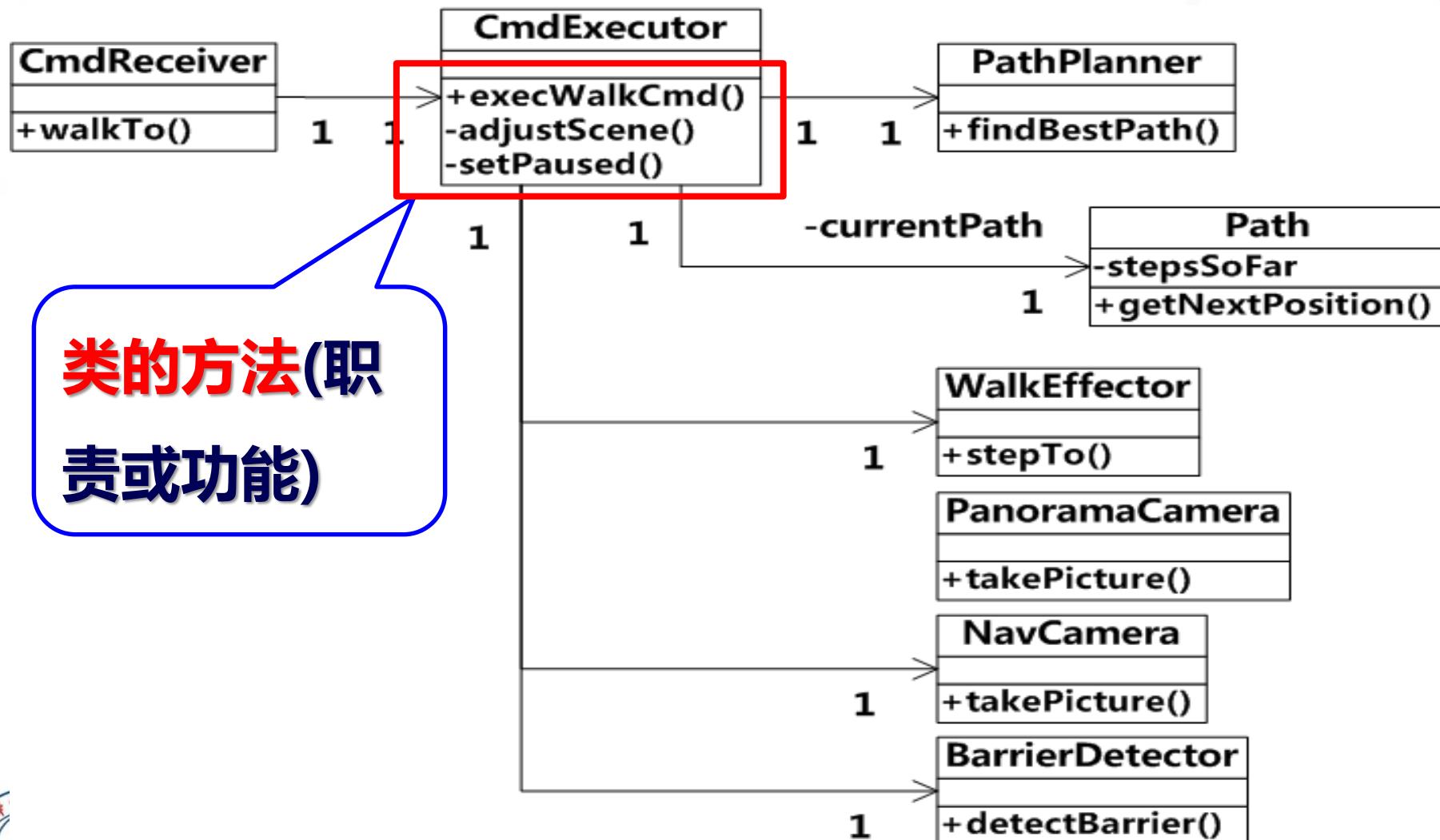
**类 (类名、
属性列表、
方法列表)**

UML类图示例(2)



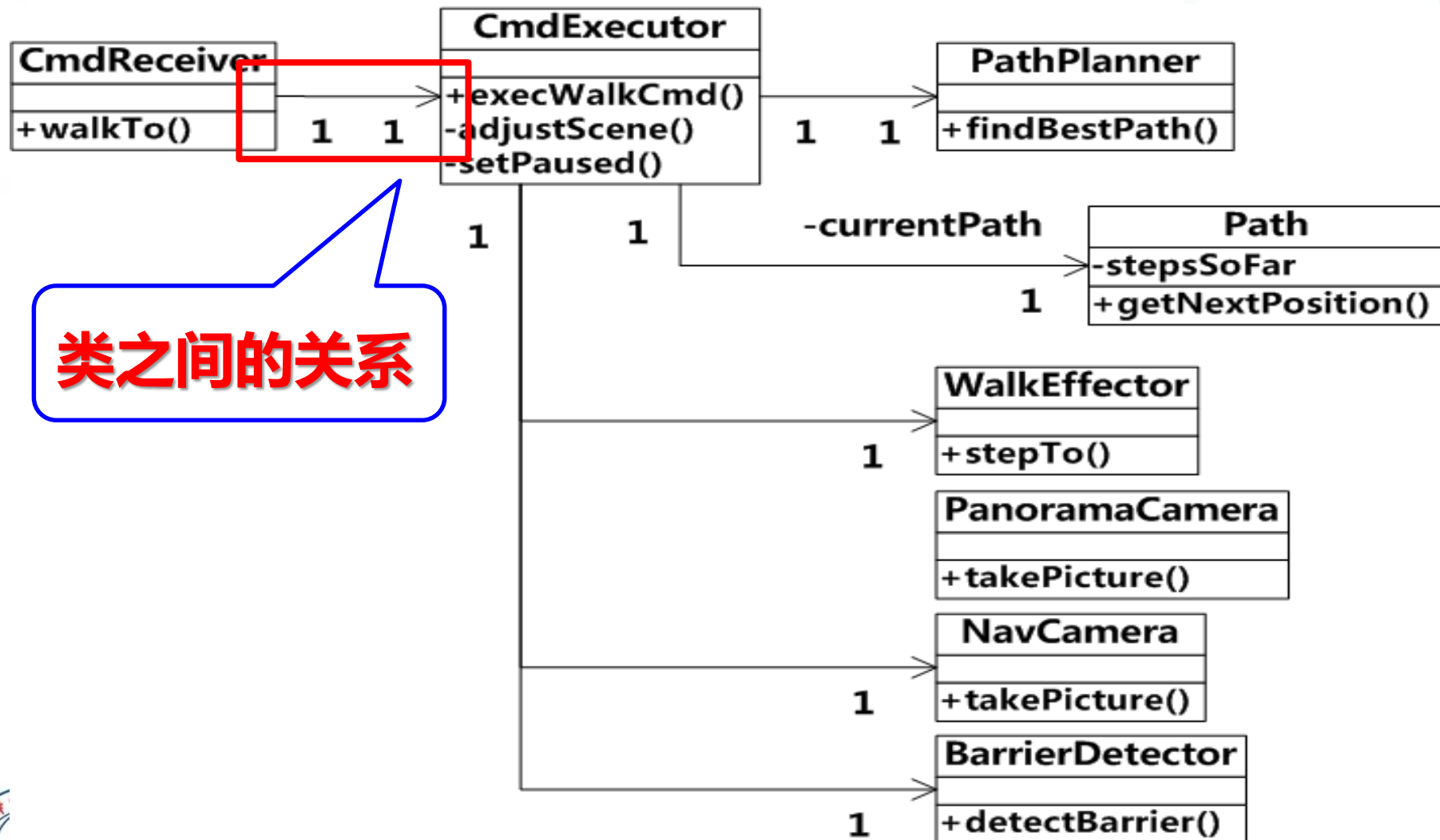
类的属性(类的所有对象的公共性质)

UML类图示例(3)



类的方法(职责或功能)

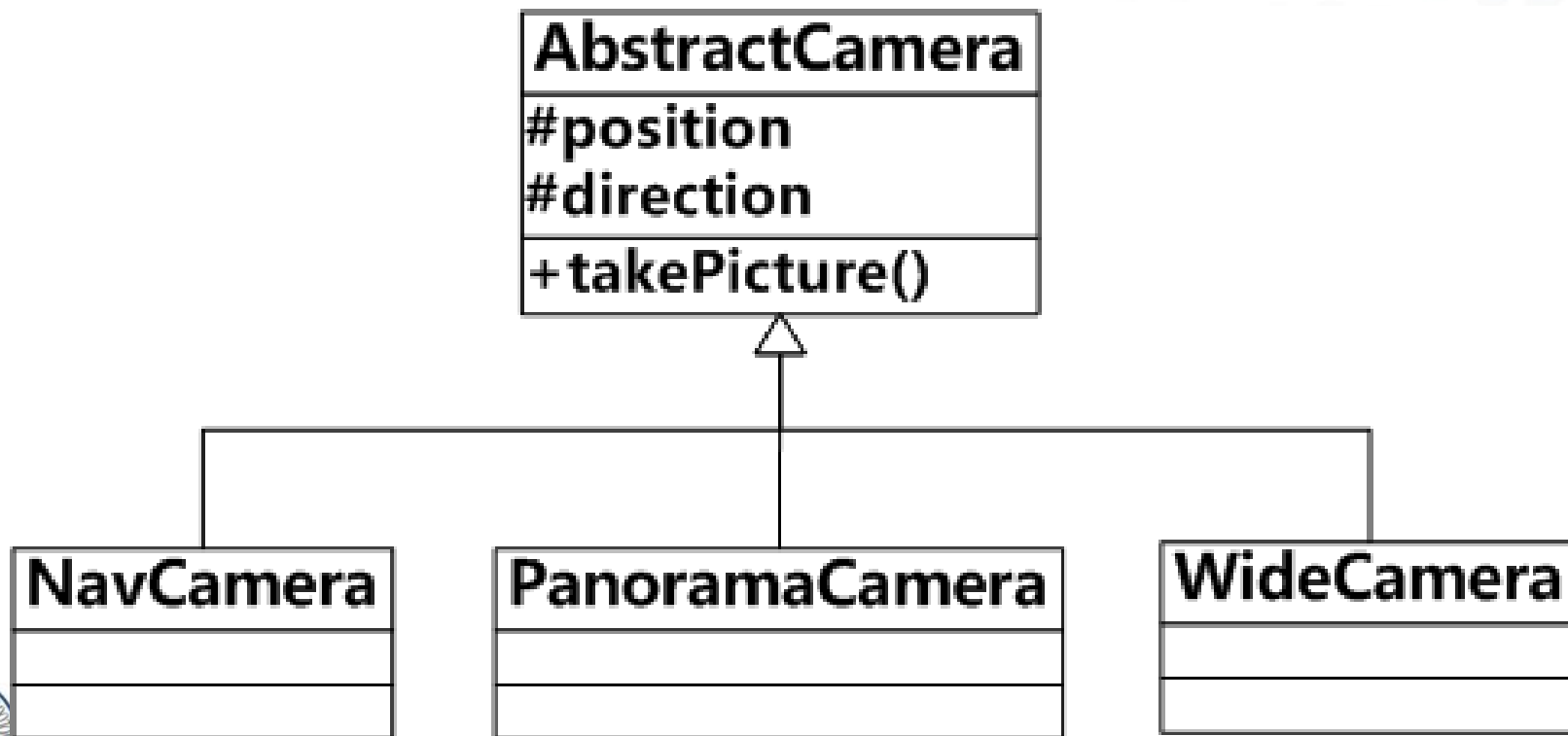
UML类图示例(4)



类之间的关系

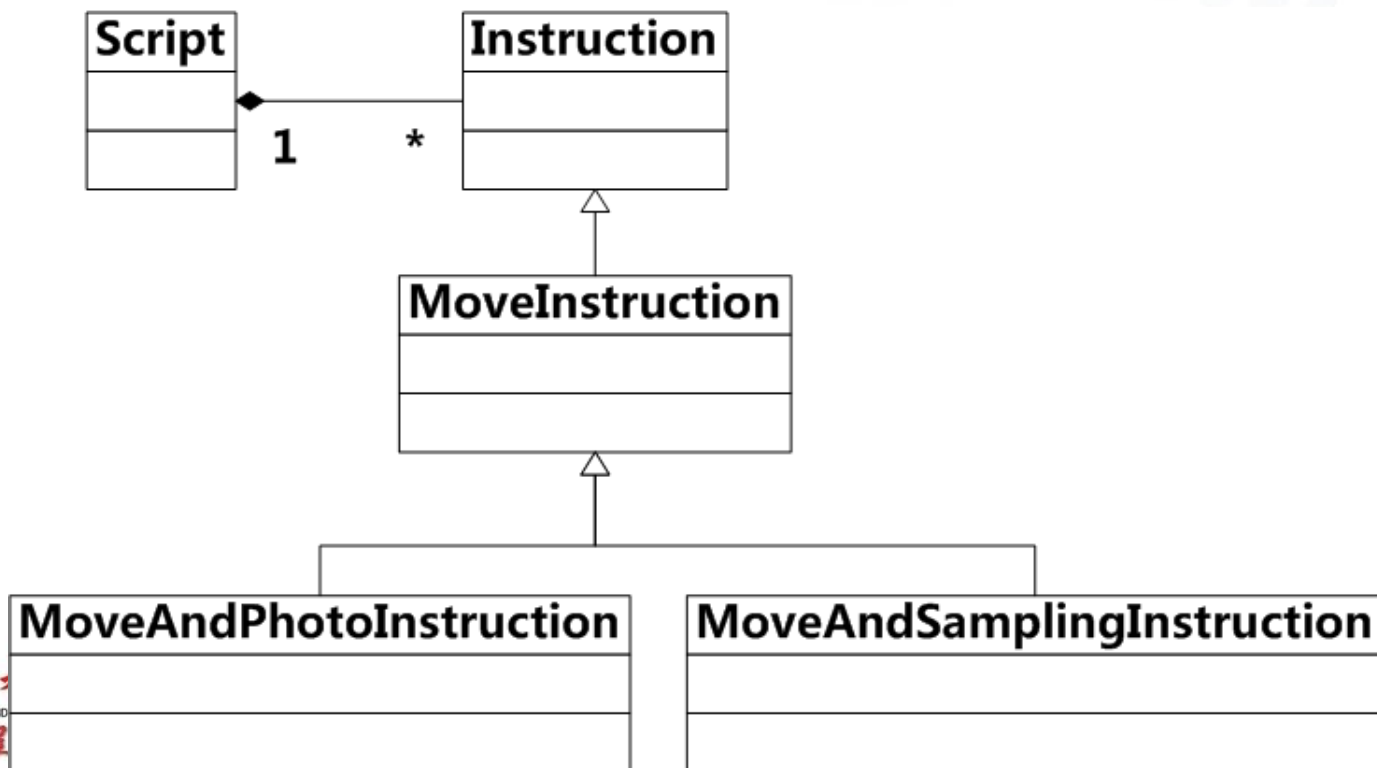
最重要的类间关系：继承、聚合与关联

- **继承**关系：如果类A 继承 类B，那么，A继承B的所有非私有的属性和方法



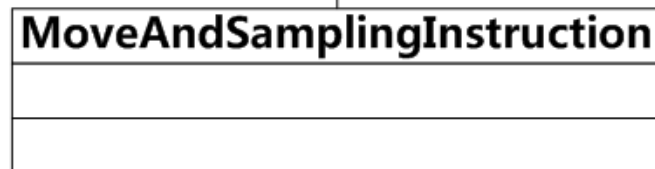
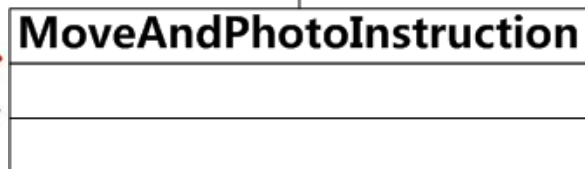
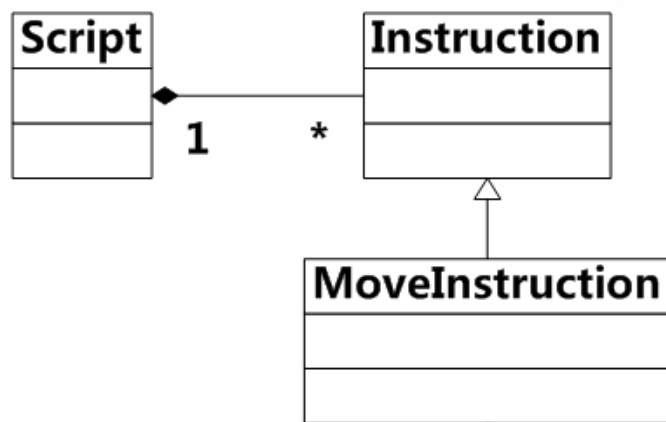
类之间的聚合关系

- **聚合**关系：如果类A 的对象 是 类B的对象 的组成成分，则称B为聚合类，A为部件类



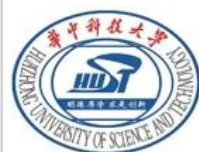
数量对应

- 聚合关系之上的数量对应：1个Script对象对应0到多个(*) Instruction对象
- 继承关系之上的数量对应 无意义

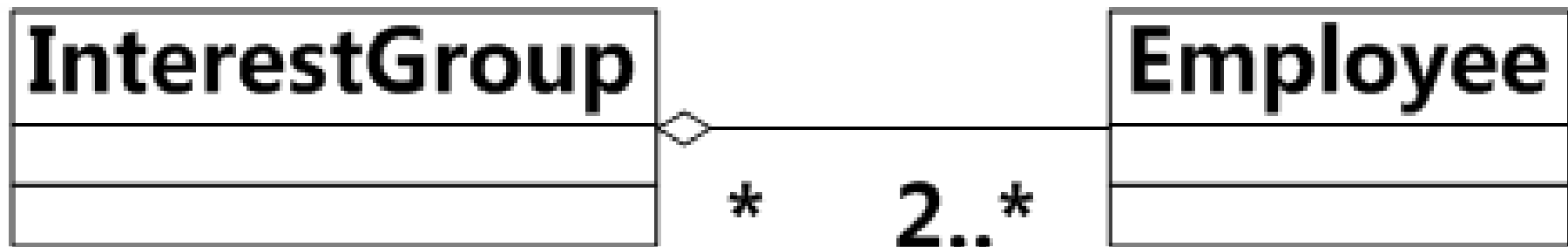


两种聚合关系

- **共享聚合**：1个部件类对象可以同时出现在多个聚合类对象之中
 - ◆ 例如，兴趣小组 (InterestGroup) 与员工(Employee)
- **组合** (composition) 关系： 1个部件类对象只能出现在1个聚合类对象之中，即，多个聚合类的对象**不可共享** 部件类的同一对象
 - ◆ 例如，汽车 (Car) 与轮胎(Tire); Script与Instruction



两种聚合关系的表示符号不同



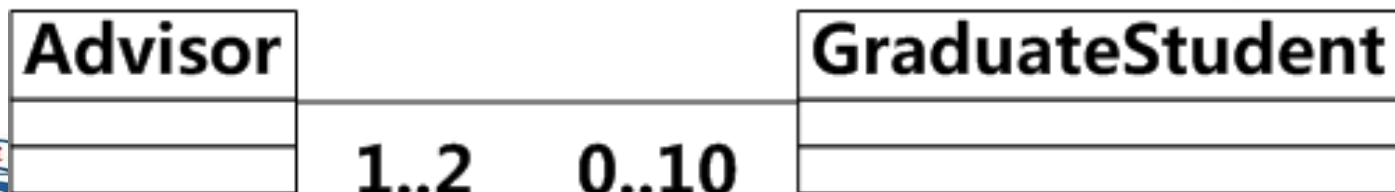
除关联和聚合外，另一种重要且常用的类间关系

- **关联关系**：类A与类B相关，但它们之间的关系既非继承，也非聚合
 - ◆ 例如，研究生与导师
- **关联关系之上的数量对应**
 - ◆ 例如，1名导师可招收最多10名研究生，每名研究生可以有1到2个导师



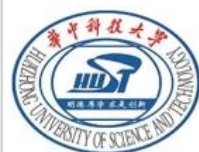
关联关系的方向

- 如果A与B之间的关联关系的方向从A指向B，那么，任给类A的一个对象a，一定能够找到与a对应的类B的对象（或对象集合）
 - ◆ 例如，从1名具体的老师查询其指导的所有研究生
- 双向关联
 - ◆ 例如，从1名具体的老师查询其指导的所有研究生，并且从1名研究生查询其导师

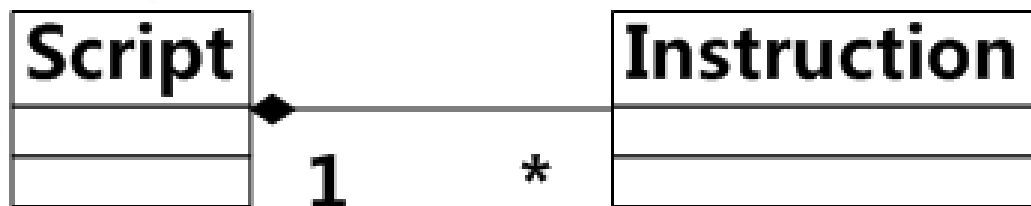


聚合与关联的比较

- 可以认为：聚合是一种特殊的关联关系，组合是一种特殊的聚合关系，因此，
 - ◆ （共享）聚合、组合和关联关系之上都可以标示数量对应
 - ◆ 聚合和组合关系都可以有方向

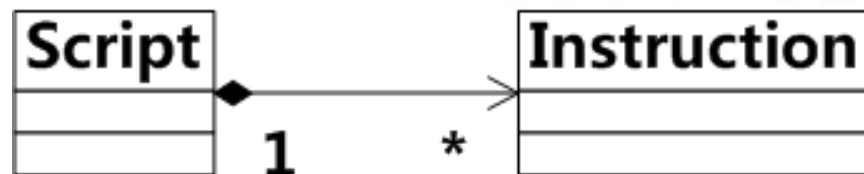


聚合关系的方向的语义



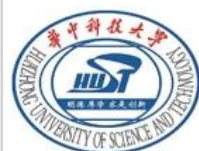
从Script对象可以获得其包含的所有指令
(Instruction 对象) , 并且从Instruction 对象也可
获知其所属的Script对象

仅能从Script对象获得其包含的所有指令



UML类图小结

- 结点：类（包括类的名称、属性列表、方法列表）
- 边：
 - ◆ 继承关系
 - ◆ 聚合关系（共享聚合、组合）及数量对应
 - ◆ 关联关系及数量对应
 - ◆ 关联关系的方向与查询职责



回到原来的问题：
如何构造覆盖多项用例需求的全局模型图？

何谓UML类图？

如何从顺序图推导类图？

且听下回分解

